

1. Please answer the following two questions:

- 5分 (a) In the algorithm SELECT, the input elements are divided into groups of 5. Will the algorithm work in linear time if they are divided into groups of 7?
- 5分 (b) Describe an $O(n)$ -time algorithm that, given a set S of n distinct numbers and a positive integer $k \leq n$, determines the k numbers in S that are closest to the median of S .

(a) 設有 n 個元素，中位數列中的中位數為 x

① 7 個一組 $\rightarrow \frac{n}{7}$

② 至少 $\frac{n}{7} \times \frac{1}{2} \times 4$ 個元素 $\leq x \rightarrow \frac{2n}{7}$

③ 至少 $\frac{n}{7} \times \frac{1}{2} \times 4$ 個元素 $\geq x \rightarrow \frac{2n}{7}$

④ 至少遞迴 $1 - \frac{2n}{7} = \frac{5n}{7}$

$$T(n) = T\left(\left\lceil \frac{n}{7} \right\rceil\right) + T\left(\frac{5n}{7}\right) + O(n)$$

用 substitution method 分析

假設 $T(n) \leq cn$

1分 $T(n) \leq T\left(\left\lceil \frac{n}{7} \right\rceil\right) + T\left(\frac{5n}{7}\right) + \underbrace{O(n)}_{\text{bound is an for all } n > 0}$

證明
3分 $\left\{ \begin{aligned} &\leq c\left\lceil \frac{n}{7} \right\rceil + c \cdot \frac{5n}{7} + an \\ &\leq \frac{cn}{7} + \frac{5cn}{7} + an \\ &= \frac{6cn}{7} + an \end{aligned} \right.$

$$= cn + \left(-\frac{cn}{7} + an\right) \text{ 算出的結果 } \rightarrow -\frac{cn}{7} + an \leq 0 \Rightarrow an \leq \frac{cn}{7}$$

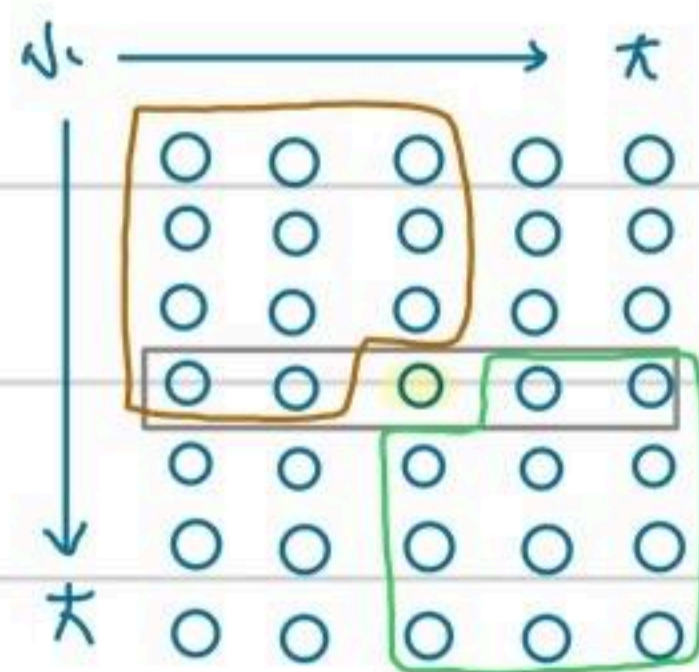
$$\leq cn$$

$$\Rightarrow 7a \leq c$$

$$= O(n)$$

$\therefore$ 當 $n_0 = 1$, $7a = c$ 時，成立

1分 $\Rightarrow T(n) = O(n)$



(b) 先找 median, 再算出 $| \text{其它数} - \text{median} |$

, 並找出前 $k-1$ 小的數, 加上 median 即答案

① 用 select sort 找 S 的 median $\Rightarrow O(n)$

② 建一新 array A, 存 $| \text{其它数} - \text{median} | \Rightarrow O(n)$

③ 用 select sort 找 A 的 median

④ 從 median 將 array 分 2 邊 $\Rightarrow O(n)$

⑤ 找出 A 中第 $(k-1)$ 小的元素 $\Rightarrow T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n)$
 m

平均分割的情況下, 找 i 小的元素 $\Rightarrow T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n) = O(n)$

⑥ 列出 median 和 A 中比 m 小的值 $\Rightarrow O(n)$

此 Algorithm 的 time complexity

$$T(n) = ① + ② + \dots + ⑥$$

$$= O(n) + O(n) + \dots + O(n)$$

$$= O(n)$$